

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 広島大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

令和9年度入学試験問題（想定）

数 学

数学 I, 数学 II, 数学 A, 数学 B, 数学 C

試験時間 120 分 | 大問 4 題 | 本書の配点 各 25 点・計 100 点

■ 答案作成上の注意

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は〔1〕～〔4〕の4題からなる。すべてに解答すること。
- 出題範囲は「数学 I, 数学 II, 数学 A（図形の性質, 場合の数と確率）, 数学 B（数列）, 数学 C（ベクトル）」である。
- 解答用紙は4枚である。解答はすべて対応する番号の解答用紙の所定の解答欄に記入すること。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- この試験では数学公式集は配付されない。

問 題 紙

- [1] n を 2 以上の自然数とする。数直線上の点 P は、はじめ原点にある。1 個のさいころを投げ、出た目が 1 または 2 のときは P を正の向きに 1 だけ動かし、それ以外の目のときは P を動かさない。この操作を n 回くり返す。 n 回の操作を終えたときの点 P の座標を X とする。次の問いに答えよ。

- (1) 0 以上 n 以下の整数 k に対し、 $X = k$ である確率を n と k を用いて表せ。
- (2) $X \geq 2$ である確率 p_n を n を用いて表せ。
- (3) $n = 6$ のとき、 X の期待値を求めよ。
- (4) n を 3 以上の自然数とする。 $X \geq 2$ であるとき、1 回目の操作で点 P が動いた条件付き確率を n を用いて表せ。

- [2] 数列 $\{a_n\}$ を、 $a_1 = 1$ および

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 2 & (n \text{ が奇数のとき}) \\ 2a_n & (n \text{ が偶数のとき}) \end{cases} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。次の問いに答えよ。

- (1) a_2, a_3, a_4, a_5, a_6 を求めよ。
- (2) $b_n = a_{2n-1}$ とおく。 b_{n+1} を b_n を用いて表し、数列 $\{b_n\}$ の一般項を求めよ。
- (3) $c_n = a_{2n}$ とおく。数列 $\{c_n\}$ の一般項を求めよ。
- (4) m を自然数とする。 $\sum_{k=1}^{2m} a_k$ を m を用いて表せ。

- [3] 実数 t に対し

$$F(t) = \int_0^2 |x^2 - tx| dx$$

とおく。次の問いに答えよ。

- (1) $0 \leq t \leq 2$ のとき、 $F(t)$ を t を用いて表せ。
- (2) $t < 0$ のとき、および $t > 2$ のときの $F(t)$ を、それぞれ t を用いて表せ。
- (3) t が実数全体を動くときの $F(t)$ の最小値と、そのときの t の値を求めよ。
- (4) $F(t) = 3$ を満たす t の値をすべて求めよ。

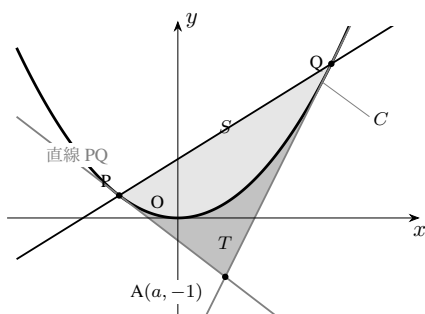
- [4] 三角形 OAB において、辺 OA を 1 : 2 に内分する点を C 、辺 OB を 2 : 1 に内分する点を D とし、線分 AD と線分 BC の交点を P とする。 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ 、 $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$ とおく。次の問いに答えよ。

- (1) $\overrightarrow{OP}$ を $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ を用いて表せ。
- (2) 直線 OP と辺 AB の交点を Q とする。 $AQ : QB$ を求めよ。
- (3) 三角形 OPA の面積を S_1 、三角形 OPB の面積を S_2 とするとき、 $S_1 : S_2$ を求めよ。
- (4) $OA = 2$ 、 $OB = 1$ 、 $\angle AOB = 60^\circ$ のとき、線分 OP の長さを求めよ。また、三角形 OPA の面積を求めよ。

- [4] a を正の実数, m を実数とし, 座標平面上の曲線 $C: y = x^3 - 3ax^2$ と直線 $\ell: y = mx$ を考える。次の問いに答えよ。
- (1) C と ℓ が原点以外に異なる 2 点を共有するような m の値の範囲を a を用いて表せ。
- (2) m が (1) で求めた範囲にあるとき, 原点以外の 2 つの共有点の x 座標を α, β ($\alpha < \beta$) とする。 $\alpha + \beta$ と $\alpha\beta$ を a, m を用いて表せ。
- (3) $0 < \alpha < \beta$ となるための m の条件を a を用いて表せ。
- (4) (3) の条件のもとで, C と ℓ で囲まれた 2 つの部分の面積が等しくなるような m を a を用いて表せ。
- (5) (4) で求めた m に対し, C と ℓ で囲まれた 2 つの部分の面積の和を a を用いて表せ。さらに, この面積の和が 8 となるような a の値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 放物線への 2 本の接線と 2 つの面積



■ (1) $y = x^2$ を微分すると $y' = 2x$ であるから、 C 上の点 (t, t^2) における接線は

$$y = 2t(x - t) + t^2 = 2tx - t^2$$

である。この接線が点 $A(a, -1)$ を通る条件は

$$-1 = 2ta - t^2, \quad \text{すなわち} \quad t^2 - 2at - 1 = 0 \quad (*)$$

である。逆に $(*)$ を満たす t に対しては、接点 (t, t^2) における接線が A を通る。したがって A を通る C の接線の接点の x 座標は、ちょうど $(*)$ の実数解である。

$(*)$ の判別式を D とすると

$$\frac{D}{4} = a^2 + 1 > 0$$

であるから、 $(*)$ は異なる 2 つの実数解をもつ。これが t_1, t_2 である。 ■

解と係数の関係から、以下でくり返し使う次の 2 式を得ておく。

$$t_1 + t_2 = 2a, \quad t_1 t_2 = -1 \quad (**)$$

■ (2) $P(t_1, t_1^2), Q(t_2, t_2^2)$ である。 $t_1 \neq t_2$ であるから、直線 PQ の傾きは

$$\frac{t_2^2 - t_1^2}{t_2 - t_1} = \frac{(t_2 - t_1)(t_2 + t_1)}{t_2 - t_1} = t_1 + t_2 = 2a$$